

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Высшая школа бизнеса

Магистерская программа «Бизнес-аналитика и системы больших данных»

ОТЧЕТ

по проектной практике

Прикладной проект «Анализ данных для бизнес-аналитики»
«Разработка дашборда для автоматического факторного анализа
падения продуктовых метрик»

Выполнили студенты

Запорожец Анастасия Александровна

Кириллова Анастасия Алексеевна

Лапко Дарья Андреевна

Руководитель проекта:

преподаватель ФКН ВШЭ

Бакшук Матвей Вячеславович

Инициатор проекта:

руководитель отдела Core аналитики и Финтех монетизации АО «ТБанк»

Гурова Юлия Эрнестовна

Москва, 2026

АННОТАЦИЯ

В современных продуктовых командах принятие решений основывается на анализе динамики ключевых метрик, таких как конверсия, выручка и доля оплат. При этом в случае изменения метрик аналитикам требуется вручную проводить факторный анализ, чтобы выявить причины наблюдаемых отклонений. Такой процесс является трудоёмким, зависит от уровня экспертизы специалиста и приводит к задержкам в принятии решений.

Целью данного проекта является разработка системы автоматического факторного анализа изменений продуктовых метрик с визуализацией результатов в виде интерактивного дашборда. Предлагаемое решение включает алгоритм декомпозиции изменений метрик по сегментам, механизм ранжирования факторов по степени влияния и использование моделей искусственного интеллекта для генерации интерпретации результатов.

В рамках проекта разрабатывается прототип системы, интегрирующий обработку данных, аналитическую модель и пользовательский интерфейс. Ожидается, что внедрение решения позволит сократить время анализа, повысить прозрачность интерпретации метрик и ускорить принятие продуктовых решений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.....	5
1.1 Контекст и значимость проблемы.....	5
1.2 Проблема существующих подходов.....	5
1.3 Современные тенденции в области аналитики данных.....	6
1.4 Постановка задачи проекта.....	6
1.5 Общее описание проекта.....	7
1.6 Участники проекта.....	7
ГЛАВА 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.....	9
2.1 Роль продуктовой аналитики и метрик в управлении бизнесом.....	9
2.2 Методы факторного и причинного анализа.....	9
2.3 BI-системы и их ограничения.....	10
2.4 Современные подходы: дополненная аналитика и ИИ.....	11
2.5 Выводы и обоснование проекта.....	11
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ.....	13
3.1 Объект анализа, метрики и факторные признаки.....	13
3.2 Формализация метода факторного анализа.....	14
3.3 План разработки и архитектура решения.....	15
3.4 Выборка данных.....	16
3.4.1 Ограничения данных.....	17
3.5 Работа с данными и обработка.....	18
3.5.1 Формирование исходной витрины данных.....	18
3.5.2 Нормализация факторных признаков.....	19
3.5.3 Расчёт агрегированных метрик.....	20
3.5.4 Подготовка временных сравнений.....	21
3.6 Критерии оценки эффективности решения.....	21
3.7 Ограничения метода.....	22
ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ.....	24
4.1 Реализация факторного анализа.....	24
4.1.1 Расчёт изменения метрики.....	24
4.1.2 Расчёт вкладов сегментов.....	24
4.1.3 Фильтрация шумовых факторов.....	25
4.1.4 Ранжирование факторов.....	25
4.1.5 Формирование диагностических показателей.....	26
4.2 Подготовка структуры данных для интерпретации.....	26
ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАШБОРДА.....	28
5.1 Назначение интерфейса и общий сценарий работы.....	28
5.2 Фильтры, KPI и первичная диагностика.....	29
5.3 График динамики и вклад факторов.....	29
5.4 AI-аналитик и LLM-ready prompt.....	30
5.5 Матрица изменений, сигналы и сравнение вертикалей.....	31
5.6 Водопад, объемы, платежный микс и таблица факторов.....	31

5.7 Ограничения текущей реализации дашборда.....	33
5.8 Внедрение и эксплуатация.....	34
5.9 Выводы по реализации.....	34
ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ.....	35
6.1 Общая характеристика полученного результата.....	35
6.2 Критичный срез по умолчанию: Продукты, доля альтернативных оплат.....	36
6.3 Снижение доли целевых оплат в Non-FMCG.....	37
6.4 Снижение альтернативных оплат в Авиабилетах ТРО.....	38
6.5 Сопоставление нескольких срезов и роль объема.....	39
6.6 Пример положительного изменения и проверка waterfall.....	40
6.7 Итоговая интерпретация результатов.....	41
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
7.1 Оценка достижения целей проекта.....	42
7.2 Подтверждение гипотез и оценка эффективности решения.....	42
7.2.1 Подтверждение гипотез и интерпретация результатов.....	42
7.2.2 Сравнительная оценка эффективности.....	43
7.3 Соотнесение результатов с существующими подходами.....	44
7.4 Практическая значимость результатов.....	44
7.5 Ограничения исследования.....	45
7.6 Перспективы дальнейшего развития.....	45
7.7 Оценка сформировавшихся компетенций.....	46
7.8 Общие выводы.....	46
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ ПРОЕКТА.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ССЫЛКА НА ВЕБ-ДАШБОРД.....	51

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Контекст и значимость проблемы

Современные цифровые продукты функционируют в условиях постоянного мониторинга ключевых метрик, отражающих поведение пользователей и эффективность бизнес-процессов. К таким метрикам относятся конверсия, объём транзакций, выручка и доля использования различных способов оплаты. Продуктовые и аналитические команды регулярно отслеживают изменения этих показателей для принятия оперативных решений.

В условиях высокой динамики данных особое значение приобретает способность быстро выявлять причины изменений метрик. Даже незначительное отклонение ключевого показателя может свидетельствовать о проблемах в продукте, изменениях пользовательского поведения или влиянии внешних факторов.

1.2 Проблема существующих подходов

На практике анализ причин изменения метрик осуществляется вручную. Аналитики проводят декомпозицию показателей по различным сегментам (тип пользователя, платформа, наличие промо-акций (скидок, бонусных предложений или маркетинговых кампаний) и др.), сравнивают значения за разные периоды и формируют гипотезы о факторах влияния.

Данный процесс имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, он требует значительных временных затрат и может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сложности метрики и количества сегментов. Во-вторых, результаты анализа зависят от уровня экспертизы аналитика, что приводит к вариативности выводов. В-третьих, высокая трудоёмкость ограничивает частоту проведения анализа, что снижает скорость реакции бизнеса на изменения.

Таким образом, отсутствие автоматизированного инструмента факторного анализа становится ограничением для эффективного управления продуктом на основе данных, приводит к снижению прозрачности аналитических процессов, увеличению времени принятия решений и потенциальным потерям для бизнеса, связанным с несвоевременным выявлением причин изменений продуктовых показателей.

1.3 Современные тенденции в области аналитики данных

В последние годы наблюдается устойчивый тренд на автоматизацию аналитических процессов и развитие подходов, ориентированных на принятие решений на основе данных (data-driven decision making). В отчётах McKinsey подчёркивается рост роли данных и искусственного интеллекта в управлении бизнесом и их вклад в финансовые результаты компаний [5].

Аналитические обзоры Gartner также указывают на развитие платформ бизнес-аналитики и decision intelligence как классов решений, поддерживающих и частично автоматизирующих процесс принятия решений [6].

Одним из направлений развития является использование методов автоматической интерпретации данных, включая применение моделей искусственного интеллекта для генерации объяснений изменений метрик. Однако большинство существующих BI-инструментов (например, Tableau, Power BI) ориентированы преимущественно на визуализацию данных и требуют от пользователя самостоятельного анализа причин изменений показателей.

Таким образом, существует разрыв между возможностями визуализации данных и задачей автоматического выявления и интерпретации факторов, влияющих на изменение метрик, что определяет актуальность разработки специализированных решений в данной области.

Современные исследования подчёркивают переход от традиционных BI-инструментов к системам decision intelligence, ориентированным не только на анализ данных, но и на поддержку принятия решений. Если классические дашборды отвечают на вопрос «что произошло», то современные аналитические системы стремятся отвечать на вопрос «что делать дальше» [14].

1.4 Постановка задачи проекта

Целью данного проекта является разработка системы автоматического факторного анализа изменений продуктовых метрик с последующей визуализацией результатов в виде интерактивного дашборда.

В рамках проекта предполагается создание аналитического инструмента, позволяющего автоматически выявлять ключевые факторы, влияющие на изменение метрик, оценивать их вклад и представлять результаты в удобном для интерпретации виде.

Особое внимание уделяется разработке формализованного метода расчёта вкладов факторов, обеспечивающего воспроизводимость и прозрачность анализа.

Дополнительно в системе реализуется механизм автоматической генерации текстовой интерпретации результатов анализа с использованием моделей искусственного интеллекта, что позволяет упростить восприятие данных и снизить зависимость от уровня экспертизы пользователя.

Ожидается, что разработанное решение позволит сократить время анализа изменений метрик, повысить точность интерпретации и обеспечить более быстрое принятие продуктовых решений.

1.5 Общее описание проекта

Инициатором проекта выступает Гурова Юлия Эрнестовна, руководитель отдела Core аналитики и Финтех монетизации в АО “ТБанк”. Научный руководитель проекта – преподаватель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Бакшук Матвей Вячеславович. Проект является прикладным и реализуется в АО “ТБанк”.

1.6 Участники проекта

Участниками проекта являются студенты 1 курса 251 группы магистратуры “Бизнес-аналитика и системы больших данных” Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Роли и задачи студентов в проекте указаны в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Роли участников проекта

Студент	Роль	Задачи
Запорожец Анастасия Александровна	Бизнес-аналитик	1. Разработка дашборда для визуализации результатов анализа. 2. Интеграция LLM для автоматической генерации выводов и интерпретаций. 3. Сопоставление полученных результатов с бизнес-контекстом и формирование рекомендаций.

		4. Подготовка презентационных материалов.
Кириллова Анастасия Алексеевна	Продуктовый аналитик	1. Выбор и адаптация метода факторного анализа под бизнес-задачи. 2. Определение ключевых факторов и сегментов для декомпозиции метрик. 3. Интерпретация результатов и формулирование продуктовых гипотез. 4. Коммуникация с инициатором проекта.
Лапко Дарья Андреевна	Аналитик данных	1. Подготовка и предобработка исходных данных для анализа. 2. Обеспечение качества и структурированности данных. 3. Формирование витрин данных и выполнение технических расчётов. 4. Коммуникация с руководителем проекта.

Помимо указанных в таблице 1.6.1 задач, каждый участник отвечал за подготовку разделов отчёта, соответствующих его зоне ответственности.

ГЛАВА 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

2.1 Роль продуктовой аналитики и метрик в управлении бизнесом

Современные цифровые продукты функционируют в парадигме data-driven управления [1], при котором принятие решений основывается на анализе количественных показателей. Ключевые продуктовые метрики, такие как конверсия, выручка, количество транзакций и доля использования различных функций, используются для оценки эффективности продукта и выявления точек роста.

Эмпирические исследования подтверждают, что data-driven подходы улучшают бизнес-результаты. Например, Brynjolfsson, Hitt и Kim [10] показали, что фирмы, активно использующие data-driven decision making (DDD), имеют производительность и output на 5–6 % выше ожидаемого уровня. Их анализ также показывает, что этот эффект не является следствием обратной причинности и наблюдается по ряду показателей (активы, рентабельность капитала и рыночная стоимость). Эти результаты согласуются с выводами отчёта McKinsey о том, что data-driven enterprise позволяет извлекать дополнительную прибыль из данных и искусственного интеллекта [5].

Современные исследования также подтверждают, что data-driven decision making способствует повышению эффективности бизнеса, улучшению распределения ресурсов и росту доходности за счёт использования аналитики и искусственного интеллекта.

Таким образом, в рамках продуктовой аналитики возникает задача перехода от описательного анализа («что произошло») к объяснительному анализу («почему это произошло»).

2.2 Методы факторного и причинного анализа

Анализ причин изменений показателей является одной из ключевых задач в бизнес-аналитике. В классической статистике для этих целей используются методы факторного анализа и декомпозиции, позволяющие разложить итоговое значение показателя на вклад отдельных компонентов.

В прикладных задачах продуктовой аналитики широко используются подходы, основанные на декомпозиции метрик по сегментам пользователей или характеристикам продукта. Такие методы позволяют оценить вклад отдельных факторов в изменение агрегированной метрики за счёт сравнения значений в различных разрезах и временных периодах.

В то же время, в литературе [2] и практике выделяется отдельное направление – Root Cause Analysis (RCA), направленное на выявление причин изменений показателей. Современные исследования показывают, что эффективный RCA требует не только анализа данных, но и формализации процесса выявления факторов, их ранжирования и интерпретации.

Однако большинство существующих подходов либо ориентированы на статистическую строгость и сложны для применения в продуктовых командах, либо остаются на уровне ручного анализа без формализованных алгоритмов.

2.3 BI-системы и их ограничения

Современные системы бизнес-аналитики (BI), такие как Tableau, Power BI и другие, предоставляют пользователям широкие возможности для визуализации данных и построения дашбордов. Они позволяют отслеживать динамику метрик, анализировать данные по сегментам и выявлять аномалии.

Тем не менее, данные инструменты преимущественно решают задачу описательного анализа. Пользователь самостоятельно интерпретирует изменения показателей, формирует гипотезы и проводит дополнительный анализ. Это делает процесс выявления причин изменений зависимым от опыта пользователя и требует значительных временных затрат.

В большинстве BI-платформ основное внимание уделяется описательной аналитике и визуализации, поэтому интерпретация причин изменений метрик остаётся на совести пользователя. Gartner определяет decision intelligence platforms (DIP) как программное обеспечение, предназначенное для создания решений, «которые поддерживают, автоматизируют и усиливают принятие решений людей или машин, используя композицию данных, аналитики, знаний и методов искусственного интеллекта» [6]. В Market Guide for Decision Intelligence Platforms отмечается, что рынок BI стремится к таким решениям, но большинство существующих платформ пока не обеспечивают автоматическое выявление и объяснение факторов изменения метрик [6].

Современные исследования показывают, что эффективность дашбордов зависит не только от наличия визуализации, но и от их структуры и сложности. Избыточное количество данных и визуальных элементов может приводить к когнитивной перегрузке пользователей и снижению качества принимаемых решений, несмотря на наличие аналитической информации [13].

Таким образом, наблюдается разрыв между возможностями визуализации данных и задачей автоматической интерпретации их изменений.

2.4 Современные подходы: дополненная аналитика и ИИ

В последние годы активно развивается направление дополненная аналитика – *augmented analytics*, предполагающее использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации анализа данных. В рамках данного подхода системы способны автоматически выявлять закономерности, аномалии и потенциальные факторы, влияющие на изменения показателей.

Отдельное внимание уделяется применению языковых моделей для генерации интерпретаций аналитических результатов. Такие решения позволяют преобразовывать числовые данные в текстовые объяснения, что упрощает восприятие информации пользователями и снижает требования к уровню аналитической подготовки.

Современные исследования показывают, что развитие искусственного интеллекта приводит к переходу от традиционных BI-систем к системам *decision intelligence*, способным не только анализировать данные, но и рекомендовать действия. Такие системы демонстрируют значительный рост эффективности и продуктивности в организациях [16].

Несмотря на развитие этих подходов, большинство существующих решений либо ориентированы на поиск аномалий без детальной декомпозиции факторов, либо не интегрируют этап интерпретации в единый аналитический процесс.

2.5 Выводы и обоснование проекта

Проведённый анализ показывает, что, несмотря на развитость инструментов продуктовой аналитики и BI-систем, задача автоматического выявления и интерпретации факторов изменения метрик остаётся недостаточно решённой.

С одной стороны, существуют методы декомпозиции и анализа факторов, позволяющие оценить вклад отдельных сегментов в изменение метрик. С другой стороны, современные BI-инструменты обеспечивают удобную визуализацию данных. Также наблюдается развитие подходов *augmented analytics*, направленных на автоматизацию анализа и интерпретации данных.

Однако в существующих решениях отсутствует интеграция этих компонентов в единую систему, которая бы позволяла автоматически:

- рассчитывать вклад факторов в изменение метрик;

- ранжировать их по степени влияния;
- формировать интерпретацию результатов в понятном для бизнеса виде.

Данный разрыв определяет актуальность разработки системы автоматического факторного анализа продуктовых метрик, объединяющей методы декомпозиции, инструменты визуализации и технологии искусственного интеллекта.

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

3.1 Объект анализа, метрики и факторные признаки

В рамках проекта рассматривается задача анализа изменений агрегированных продуктовых метрик во времени с целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на их динамику. За основу были взяты данные по заказам в мультиканальном сервисе, включающем доставку non-FMCG товаров, покупку авиабилетов, бронирование отелей, заказ продуктов и т.д. Основная метрика команды, в рамках которой делается проект – это доля проникновения оплат в кредитную карту или рассрочку.

В качестве зависимых переменных выступают ключевые продуктовые метрики, рассчитываемые на агрегированном уровне. К таким метрикам относятся:

- доля использования определённого способа оплаты;
- конверсия в целевое действие;
- объём транзакций (GMV);
- количество заказов.

Независимыми переменными являются факторы (сегменты), по которым производится декомпозиция метрик. К ним относятся:

- тип пользователя (новый / существующий);
- наличие банковского предложения;
- наличие высокочастотной категории;
- платформа (web, mobile и др.);
- тип подписки или тарифного плана.

Каждый фактор задаёт разбиение совокупности пользователей или транзакций на сегменты, внутри которых рассчитываются значения метрик.

Контролируемыми переменными являются условия, способные влиять на значения метрик, но не являющиеся объектом анализа в рамках текущей модели. К ним относятся:

- сезонные колебания;
- маркетинговые кампании;
- внешние изменения (например, изменения в продукте или рынке).

Указанные переменные фиксируются на уровне агрегированных данных и учитываются при интерпретации результатов анализа.

3.2 Формализация метода факторного анализа

Рассматривается агрегированная метрика M , рассчитанная как взвешенная сумма значений метрики по сегментам:

$$M = \sum_{i=1}^n w_i \cdot m_i$$

где:

i – сегмент,

w_i – доля сегмента в общей совокупности,

m_i – значение метрики внутри сегмента.

Изменение метрики между двумя периодами t и $(t - 1)$ определяется как:

$$\Delta M = M_t - M_{t-1}$$

Для оценки вклада каждого сегмента в изменение метрики используется декомпозиция изменения:

$$C_i = (w_i^t \cdot m_i^t) - (w_i^{t-1} \cdot m_i^{t-1})$$

где C_i – вклад сегмента i в общее изменение метрики.

Сумма вкладов всех сегментов равна общему изменению метрики:

$$\sum_{i=1}^n C_i = \Delta M$$

Для интерпретации значимости факторов вводится показатель относительного влияния (impact):

$$Impact_i = \frac{|C_i|}{|\Delta M|}$$

Данный показатель отражает долю вклада сегмента в общее изменение метрики и позволяет ранжировать факторы по степени влияния.

Дополнительно производится разделение факторов на положительные и отрицательные в зависимости от знака вклада:

- положительные факторы ($C_i > 0$) способствуют росту метрики;
- отрицательные факторы ($C_i < 0$) приводят к её снижению.

На основе рассчитанных значений формируется ранжированный список факторов, позволяющий выделить ключевые драйверы изменения метрики. Предложенный метод обеспечивает аддитивную декомпозицию изменения метрики и интерпретируемость результатов.

3.3 План разработки и архитектура решения

Разрабатываемая система представляет собой многоуровневую архитектуру, включающую обработку данных, аналитическую модель, модуль интерпретации и пользовательский интерфейс.

Архитектура решения включает следующие компоненты:

1. Слой данных

Источником данных выступают агрегированные таблицы с продуктовыми метриками, сформированные на основе синтетических данных, имитирующих реальные пользовательские и транзакционные сценарии. Данные структурированы по временным периодам (неделям), вертикалям продукта и сегментам пользователей.

2. Аналитический слой

На данном уровне реализуется расчёт метрик, их изменений во времени, а также декомпозиция изменений по сегментам с использованием описанного метода факторного анализа. Расчёты выполняются с использованием SQL и Python.

3. Слой интерпретации

Для автоматической интерпретации результатов используется AI-слой дашборда. В текущем прототипе он локально формирует текстовые выводы на основе структурированного JSON: значений метрик, изменений, ранжированных факторов, объемов и платежного микса. Дополнительно формируется LLM-ready prompt (запрос), который можно передать во внешнюю языковую модель для расширенного объяснения.

4. Слой представления (Presentation Layer)

Результаты анализа визуализируются в самостоятельном веб-дашборде, реализованном как сайт. Интерфейс включает интерактивные фильтры, KPI-карточки, динамику метрик, вклад факторов, waterfall-декомпозицию, платежный микс, график заказов и GMV, таблицу факторов и AI-интерпретацию.

5. Слой оркестрации (Automation Layer)

В текущем прототипе процесс подготовки данных выполняется локально: формируется аналитическая витрина, рассчитываются метрики и факторные вклады, затем результат сохраняется в JSON и подключается к сайту. В целевой архитектуре этот процесс может быть автоматизирован по расписанию, чтобы регулярно обновлять файл данных или API-слой дашборда.

Таким образом, дашборд является частью более широкой системы автоматического анализа и интерпретации данных.

3.4 Выборка данных

В рамках проекта используются синтетические данные, воспроизводящие структуру и характеристики реальных продуктовых данных.

Выборка представляет собой детальные записи о каждой транзакции и включает следующие характеристики:

- временная метка операции (дата и время с точностью до секунды);
- продуктовая вертикаль;
- идентификатор пользователя;
- стоимость заказа;
- платформа совершения операции;
- тип подписки;
- наличие повышенного кешбека;
- наличие банковского оффера;
- способ оплаты;
- статус заказа.

На основе этих детальных записей в дальнейшем формируются агрегированные показатели.

Объём данных формируется таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность и возможность анализа динамики метрик во времени. Синтетическая генерация данных позволяет сохранить реалистичность распределений и взаимосвязей между переменными при отсутствии доступа к реальным данным в силу ограничений конфиденциальности.

Генерация начинается с создания пользовательской базы: для 50 000 уникальных пользователей определяется первая транзакция со случайной датой и временем в 90-дневном окне. Затем формируются 150 000 заказов с обязательным условием – дата заказа не может предшествовать первой транзакции пользователя, что в дальнейшем позволяет различать новых и старых клиентов. Каждая операция получает точную временную метку с разрешением до секунды, обеспечивая возможность последующей недельной агрегации.

После определения структуры пользовательской базы настраиваются параметры каждой транзакции с учётом внутренних взаимосвязей. Для продуктовых вертикалей устанавливаются реалистичные диапазоны стоимостей, дифференцированные в зависимости от категории товаров или услуг, а распределение заказов между вертикалями отражает предполагаемую структуру потребительской активности. Платформы доступа к сервису распределяются с вероятностями, соответствующими популярности различных

каналов взаимодействия. Типы подписки настраиваются с разной долей распространённости и влияют на вероятность получения дополнительных преимуществ. Кешбек в повышенной категории вычисляется как процент от стоимости заказа, при этом размер процента и вероятность его получения зависят от типа подписки и категории покупки. Банковские офферы (промокоды и скидки) генерируются с вероятностью, определяемой временным периодом, категорией товаров и наличием платной подписки; сумма скидки составляет заданный процент от стоимости заказа. Тип оплаты определяется на основе вероятностной модели, где базовая доля целевых платежей (кредитная карта или рассрочка) увеличивается под действием ряда стимулирующих факторов: наличия банковского оффера, платной подписки и принадлежности к дорогим категориям товаров. Доля рассрочки среди целевых платежей варьируется в зависимости от категории покупки и стоимости заказа. Альтернативные способы оплаты (дебетовые карты, терминальные и электронные платежи) моделируются с учётом оставшейся вероятности. Статус заказа генерируется с заданным распределением успешных и неуспешных транзакций – в итоговую аналитическую выборку включаются только успешные операции. Каждая транзакция содержит технические поля-маркеры, позволяющие впоследствии идентифицировать конкретный способ оплаты.

3.4.1 Ограничения данных

При интерпретации результатов анализа необходимо учитывать ограничения, связанные с характером используемых данных. Во-первых, в проекте применяются синтетические данные, имитирующие реальные транзакции. Хотя при генерации сохранялись реалистичные распределения и взаимосвязи между переменными, синтетические данные могут не полностью отражать все сложные зависимости, присутствующие в реальных продуктовых данных, такие как сезонные аномалии, внешние шоки или изменение поведения пользователей во времени. Это означает, что количественные значения метрик и вкладов факторов (например, конкретные проценты изменения) не следует экстраполировать на реальные бизнес-показатели без дополнительной валидации на промышленных данных. Во-вторых, данные не содержат информации о внешних событиях, которые могут влиять на динамику метрик, — маркетинговых кампаниях, изменениях в продукте, конкурентной среде или макроэкономических факторах. Выявленные факторы описывают внутреннюю структуру изменения метрики (то есть то, какие сегменты пользователей или заказов изменили своё поведение), но не обязательно объясняют первопричину этого изменения. Например, если

вклад фактора «пользователи без банковского оффера» вырос, это может быть связано как с изменением их поведения, так и с внешней акцией, которая не отражена в данных. В-третьих, данные охватывают ограниченный временной горизонт (в текущей реализации — несколько месяцев). Результаты анализа, полученные на этом временном отрезке, могут не быть репрезентативными для периодов с иной сезонностью, другими рыночными условиями или после существенных изменений в продукте. Для устойчивых выводов о долгосрочных трендах требуется расширение временного окна. Несмотря на указанные ограничения, синтетические данные позволяют воспроизвести структуру реальных транзакций и корректно продемонстрировать работу метода факторной декомпозиции и дашборда. Переход на реальные данные является одним из приоритетных направлений дальнейшего развития проекта.

3.5 Работа с данными и обработка

Подготовка данных включает несколько последовательных этапов:

- формирование исходной аналитической витрины;
- нормализацию факторных признаков;
- расчёт агрегированных продуктовых метрик;
- подготовку данных для факторного анализа;
- формирование структурированных результатов для визуализации и автоматической интерпретации.

3.5.1 Формирование исходной витрины данных

На первом этапе формируется базовая аналитическая таблица, содержащая агрегированную информацию о пользовательских операциях.

Каждая запись соответствует определённой комбинации:

- временного периода;
- продуктовой вертикали;
- платформы совершения операции;
- типа пользователя;
- наличия банковского оффера;
- наличия повышенной категории кешбэка;
- типа подписки пользователя.

Дополнительно для каждой группы рассчитывается:

- объём оборота (GMV);
- количество заказов;
- количество операций по различным типам оплаты.

Для определения типа пользователя используется следующая логика:

- user_type = new, если операция является первой для пользователя
- user_type = old, во всех остальных случаях

Также выполняется классификация операций по типу оплаты:

- оплата кредитной картой;
- альтернативные способы оплаты;
- BNPL-платежи.

Использование агрегированной структуры данных позволяет снизить объём вычислений и обеспечить сопоставимость сегментов при анализе.

3.5.2 Нормализация факторных признаков

Изначальные данные содержат несколько независимых категориальных признаков:

- платформа;
- тип пользователя;
- наличие банковского оффера;
- наличие повышенной категории кешбэка;
- тип подписки.

Для унификации дальнейшей обработки используется подход преобразования данных в long-format. В результате каждый фактор представляется в виде пары:

- dimension – тип признака;
- segment – значение признака.

Пример преобразования представлен в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.5.2.1 – Пример преобразования данных в long-format

dimension	segment
platform	Web
user_type	new
has_bank_offer	1

Данный подход позволяет реализовать единый pipeline обработки факторов, упростить масштабирование системы и обеспечить единообразную логику расчётов для различных типов признаков.

3.5.3 Расчёт агрегированных метрик

После нормализации факторов выполняется расчёт агрегированных продуктовых метрик для каждого сегмента. Для каждой комбинации

- недели;
 - вертикали;
 - dimension;
 - segment
- рассчитываются
- общий объём GMV;
 - GMV оплат кредитной картой;
 - GMV альтернативных платежей.

На основе агрегированных значений вычисляются относительные показатели.

Доля оплат кредитной картой рассчитывается следующим образом:

$$credit_card_rate = \frac{gmv_cc}{gmv_total}$$

где:

- *gmv_cc* – объём операций, оплаченных кредитной картой;
- *gmv_total* – общий объём оборота сегмента.

Доля альтернативных платежей рассчитывается аналогично:

$$alt_payment_rate = \frac{gmv_alt}{gmv_total}$$

где:

- *gmv_alt* – объём альтернативных платежей.

Использование относительных метрик позволяет корректно сравнивать сегменты различного масштаба и снизить влияние абсолютных объёмов операций на результаты анализа.

3.5.4 Подготовка временных сравнений

Для анализа динамики продуктовых метрик выполняется сравнение значений показателей между последовательными временными периодами. Для каждого сегмента рассчитываются:

- текущее значение метрики;
- значение метрики в предыдущем периоде;
- абсолютное изменение метрики;
- относительное изменение метрики.

Для получения значений предыдущего периода используются оконные функции SQL.

Сравнение выполняется отдельно для каждой комбинации

- продуктовой вертикали;
- factor dimension;
- segment.

3.6 Критерии оценки эффективности решения

Для оценки эффективности разработанной системы проводится сравнительный анализ двух подходов к интерпретации изменений продуктовых метрик: ручного анализа и автоматизированного анализа с использованием предложенного решения.

Ручной подход предполагает последовательное выполнение аналитиком следующих шагов:

- формирование выборки данных;
- построение разрезов по сегментам;
- расчёт изменений метрик;
- интерпретация результатов и формулирование гипотез.

Автоматизированный подход реализуется с использованием разработанной системы и включает:

- автоматический расчёт изменений метрик;
- декомпозицию изменений по факторам;
- ранжирование факторов по степени влияния;
- генерацию текстовой интерпретации результатов.

Сравнение подходов проводится по критериям, описанным в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Критерии сравнения подходов к интерпретации

Критерий	Способ измерения
Время анализа	Фиксация времени от получения данных до готового вывода (в минутах)
Количество шагов	Подсчёт операций, требующих ручного вмешательства пользователя
Зависимость от экспертизы	Оценка требуемого уровня квалификации (высокая / средняя / низкая)
Воспроизводимость результатов	Возможность получить одинаковый вывод при повторном анализе тех же данных (высокая / средняя / низкая)
Понятность интерпретации	Наличие стандартизированного формата вывода, не требующего дополнительных пояснений

Оценка носит экспертный характер и основана на типовом сценарии анализа изменений продуктовых метрик в продуктовой команде. Ожидается, что внедрение автоматизированного решения позволит существенно сократить время анализа, повысить воспроизводимость результатов и снизить зависимость от уровня подготовки аналитика.

Таким образом, предложенная система может рассматриваться как инструмент повышения эффективности аналитических процессов и поддержки принятия решений в продуктовой разработке.

3.7 Ограничения метода

Предложенный метод факторной декомпозиции имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Прежде всего, метод строит ассоциативные зависимости между признаками и целевой переменной и не позволяет идентифицировать скрытые факторы, влияющие на обе переменные [12]. Выводы, полученные на основе агрегированных наблюдательных данных, описывают только корреляции и не дают оснований для утверждений о причинно-следственных связях. Для доказательства причинности потребовалось бы применение специальных методов каузального анализа (propensity score, инструментальные переменные и т.п.). В работе Narita et al. [11] рассматривается подход propensity score analysis, который при невозможности проведения эксперимента используется для оценки каузальных эффектов. Использование взвешивания по propensity

score позволяет снижать смещение оценок и приближаться к интерпретации причинного воздействия. В рамках разработанной системы это ограничение явно фиксируется в текстовой интерпретации, генерируемой LLM, где формулировки подчёркивают ассоциативный характер выводов.

Кроме того, результаты анализа зависят от выбранной системы сегментации. Разбиение данных на различные факторы может приводить к разным оценкам вкладов, что создаёт риск неоднозначной интерпретации. При наличии корреляции между факторами (например, если пользователи с платной подпиской чаще имеют банковский оффер) возможно частичное дублирование вкладов, что усложняет выделение независимых эффектов.

Малые по объёму сегменты могут демонстрировать значительные относительные изменения, не отражающие устойчивых бизнес-процессов. Для снижения этого эффекта в системе реализована фильтрация сегментов с низкой долей в обороте (менее 1%) и незначительным абсолютным вкладом (менее 0,001). Однако полностью исключить риск ложных сигналов невозможно.

Как отмечает Pearl [4], различие между корреляцией и причинностью является фундаментальным ограничением любого наблюдательного исследования, и осознание этого различия – необходимое условие корректной интерпретации результатов. Предложенный метод не преодолевает это ограничение, но делает его явным за счёт формализованной процедуры расчёта и текстовых пояснений, генерируемых системой.

ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

4.1 Реализация факторного анализа

Основной задачей факторного анализа является выявление сегментов, оказывающих наибольшее влияние на изменение продуктовых метрик между двумя последовательными периодами. В рамках проекта анализ проводится для следующих показателей:

- доли оплат кредитной картой;
- доли альтернативных платежей.

4.1.1 Расчёт изменения метрики

В соответствии с методологией, изменение метрики рассчитывается как разница между текущим и предыдущим значением:

$$\Delta M = M_t - M_{t-1}$$

где:

- M_t – значение метрики в текущем периоде;
- M_{t-1} – значение метрики в предыдущем периоде.

4.1.2 Расчёт вкладов сегментов

Для оценки влияния отдельных сегментов используется подход аддитивной декомпозиции изменения метрики.

Вклад сегмента рассчитывается следующим образом:

$$Contribution_i = (M_i^t - M_i^{t-1}) \cdot Share_i^{t-1}$$

где:

- $Contribution_i$ – вклад сегмента i в изменение общей метрики;
- M_i^t – значение метрики сегмента в текущем периоде;
- M_i^{t-1} – значение метрики сегмента в предыдущем периоде;
- $Share_i^{t-1}$ – доля сегмента в структуре оборота предыдущего периода.

Доля сегмента рассчитывается по формуле:

$$Share_i^{t-1} = \frac{GMV_i^{t-1}}{\sum GMV_j^{t-1}}$$

где:

- GMV_i^{t-1} – объём оборота сегмента i в предыдущем периоде;
- $\sum GMV_j^{t-1}$ – суммарный объём оборота всех сегментов.

Использование структуры предыдущего периода позволяет снизить влияние краткосрочных колебаний и обеспечить более устойчивую оценку вкладов факторов.

Полученное значение contribution отражает степень влияния конкретного сегмента на изменение общей продуктовой метрики. Сумма вкладов сегментов соответствует общему изменению метрики:

$$\sum Contribution_i = \Delta M$$

Предложенный подход обеспечивает интерпретируемую и воспроизводимую декомпозицию изменений продуктовых показателей.

4.1.3 Фильтрация шумовых факторов

Для повышения устойчивости результатов и снижения влияния статистического шума выполняется фильтрация сегментов с низкой значимостью. Из дальнейшего анализа исключаются:

- сегменты с низкой долей в общем GMV;
- сегменты с незначительным вкладом в изменение метрики.

Используются следующие пороговые значения соответственно:

- $Share_i^{t-1} > 0.01$
- $|Contribution_i| > 0.001$

Фильтрация позволяет сосредоточить анализ на наиболее значимых драйверах изменения метрик и повысить интерпретируемость результатов.

4.1.4 Ранжирование факторов

После расчёта contribution выполняется ранжирование факторов по абсолютному значению вклада. Факторы разделяются на:

- положительные драйверы ($Contribution_i > 0$);
- отрицательные драйверы ($Contribution_i < 0$).

Дополнительно рассчитывается показатель относительного влияния в соответствии с методологией:

$$Impact_i = \frac{|Contribution_i|}{|\Delta M|}$$

Показатель impact отражает долю вклада сегмента в общее изменение метрики и используется для ранжирования факторов по степени значимости.

На основе contribution и impact формируются:

- top positive factors – наиболее значимые положительные драйверы;
- top negative factors – наиболее значимые отрицательные драйверы.

4.1.5 Формирование диагностических показателей

Дополнительно рассчитываются диагностические показатели, используемые для расширения контекста анализа:

- доля новых пользователей;
- доля пользователей с банковскими офферами;
- доля пользователей с повышенной категорией кешбэка;
- структура типов подписок.

Диагностические показатели не используются напрямую в расчёте contribution, однако применяются при формировании итоговой интерпретации результатов.

4.2 Подготовка структуры данных для интерпретации

После завершения факторного анализа результаты преобразовываются в JSON-структуру, содержащую:

- значения метрик;
- изменения показателей;
- ключевые драйверы;
- contribution и impact;
- диагностические показатели.

Использование JSON-формата обеспечивает унифицированную передачу результатов между аналитическим модулем, системой генерации интерпретации и пользовательским интерфейсом.

На основе подготовленной JSON-структуры формируется текстовая интерпретация результатов. Такой модуль интерпретации получает на вход значения метрик, изменения, ранжированные факторы и диагностические показатели. Описание того, как интерпретация реализована в интерфейсе дашборда, представлено в разделе 5.4.

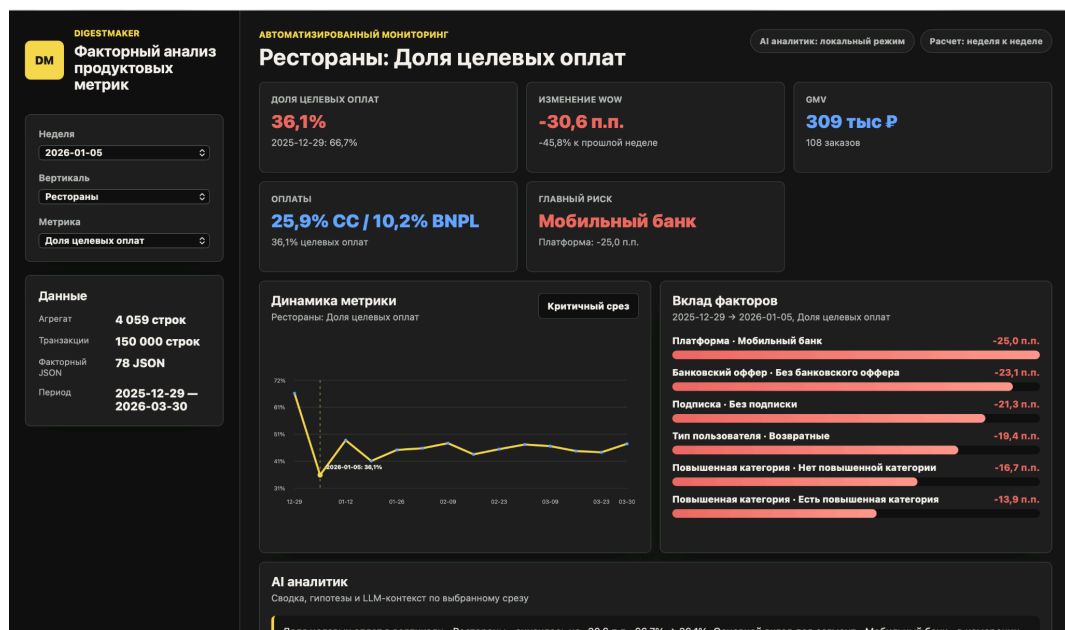
ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАШБОРДА

5.1 Назначение интерфейса и общий сценарий работы

Разработанный дашборд является пользовательским слоем системы автоматизированного факторного анализа продуктовых метрик. Его задача состоит в том, чтобы превратить технический результат расчета в понятный аналитический экран. Если оставить результат только в формате JSON, пользователь увидит набор полей, но не получит быстрого ответа на вопрос о причинах изменения метрики. Поэтому интерфейс выстроен вокруг последовательности: выбор среза, оценка ключевых показателей, анализ динамики, разбор факторов, проверка объемного контекста и получение AI-интерпретации.

На первом экране (рисунок 5.1.1) пользователь видит боковую панель с фильтрами по неделе, вертикали и метрике. Там же отображается краткая информация об источниках данных: число строк агрегированной витрины, число исходных транзакций, число строк факторного JSON и период наблюдения. Основная область содержит статус расчета, KPI-карточки, график динамики, вклад факторов и AI-блок. Ниже расположены дополнительные аналитические блоки: матрица изменений, сигналы для разбора, сравнение вертикалей, платежный микс, водопад декомпозиции, объемы заказов и GMV, кольцевая диаграмма платежного микса и таблица факторов.

Рисунок 5.1.1 – Общий вид веб-дашборда факторного анализа продуктовых метрик

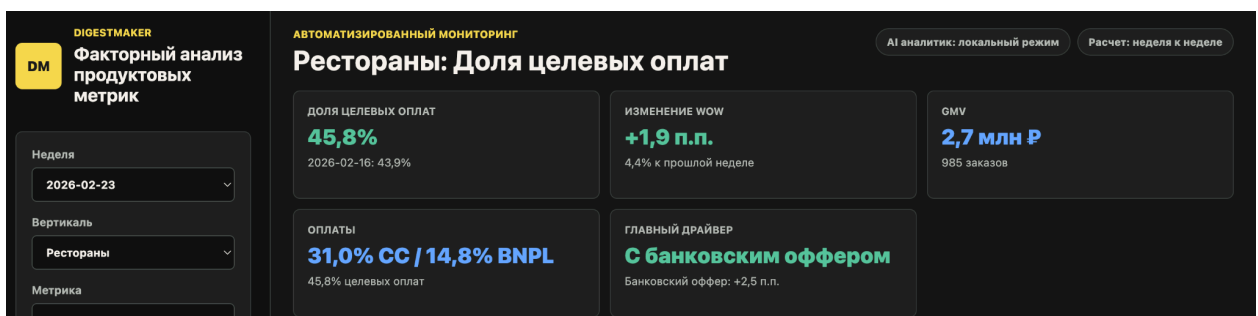


5.2 Фильтры, KPI и первичная диагностика

Фильтры являются главным способом управления дашбордом. При выборе недели, вертикали или метрики обновляются все визуальные блоки. Это принципиально важно: дашборд не является статичной иллюстрацией одного кейса, а позволяет проверять разные срезы. Например, пользователь может начать с критичного среза, затем переключиться на соседнюю неделю или другую вертикаль и проверить, повторяется ли фактор. Кнопка «Критичный срез» возвращает пользователя к одному из наиболее значимых отклонений, выбранных по данным alerts.

KPI-карточки дают первичное понимание масштаба изменения. В них отображаются текущее значение метрики, изменение неделя к неделе, объем GMV, число заказов, платежная структура и главный фактор. Такой блок нужен для того, чтобы пользователь не переходил к детальной интерпретации без понимания базы. Один и тот же процентный скачок может означать разные вещи при 100 и при 10 000 заказов, поэтому объемный контекст вынесен в верхнюю часть интерфейса.

Рисунок 5.2.1 – Фильтры и KPI-карточки выбранного среза



5.3 График динамики и вклад факторов

График «Динамика метрики» показывает изменение выбранной метрики по неделям для выбранной вертикали. Он позволяет понять, является ли текущая неделя разовым отклонением или частью устойчивого тренда. Это особенно важно для платежных метрик: изменение доли оплаты может быть связано с продуктовым релизом, сезонностью, изменением структуры заказов или эффектом отдельного сегмента. Без динамики пользователь видел бы только одну точку и мог бы переоценить ее значимость.

Блок «Вклад факторов» показывает ранжированный список сегментов, которые сильнее всего объясняют изменение. Отрицательные и положительные вклады визуально

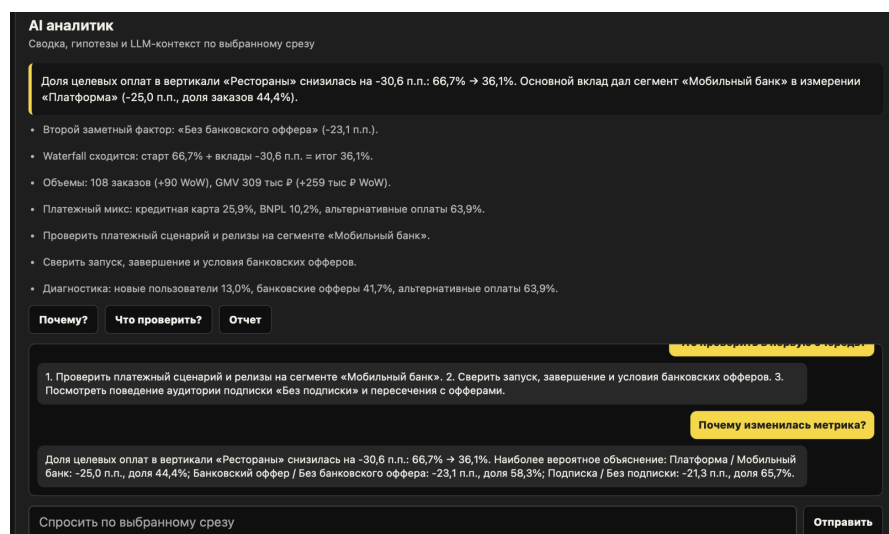
разделены, поэтому пользователь сразу видит, какие сегменты тянут метрику вниз, а какие частично компенсируют снижение. Этот блок является прямым отображением результата факторной декомпозиции и связывает математический расчет с понятной бизнес-интерпретацией.

5.4 AI-аналитик и LLM-ready prompt

AI-блок расположен рядом с главными графиками, потому что его задача состоит в немедленной интерпретации выбранного среза. Он формирует текстовую сводку, где указывается направление изменения, величина дельты, главный фактор и вторичный фактор. Далее выводятся подсказки по графикам: сходится ли waterfall, как изменились объемы, какой платежный микс наблюдается в выбранной неделе и где находится лучшее значение метрики за период. Такой формат снижает когнитивную нагрузку: пользователю не нужно самостоятельно сопоставлять все графики перед первичным выводом.

В текущем интерфейсе также реализованы быстрые вопросы и мини-чат по выбранному срезу. Пользователь может нажать «Почему?», «Что проверить?» или «Отчет», после чего дашборд формирует ответ на основе текущих данных. Кнопка «Скопировать LLM prompt» позволяет вынести структурированный контекст во внешнюю языковую модель. Таким образом, AI-интеграция уже представлена в интерфейсе, но не заявляется как полноценный внешний LLM-сервис, которого в текущем прототипе нет.

Рисунок 5.4.1 – AI-блок текущего веб-дашборда



5.5 Матрица изменений, сигналы и сравнение вертикалей

Матрица изменений показывает WoW-дельту выбранной метрики по вертикалям и неделям. Ее роль заключается в обзорном мониторинге: пользователь может быстро увидеть, где возникли наиболее заметные отклонения, и перейти к детальному разбору. Список «Сигналы для разбора» дополняет матрицу: он содержит крупнейшие падения и рост по всем срезам, а также указывает фактор, который связан с изменением. Такой блок помогает не пропустить важные недели и вертикали.

График «Сравнение вертикалей» показывает выбранную метрику по всем вертикалям в одной неделе. Он нужен для различения локального и системного эффекта. Если изменение наблюдается только в одной вертикали, вероятнее всего, причина связана с особенностями этого направления. Если похожая динамика видна сразу в нескольких вертикалях, стоит проверять общие механики: платежный сценарий, банковские офферы, технические изменения или общий состав пользователей.

5.6 Водопад, объемы, платежный микс и таблица факторов

Водопад декомпозиции является центральной визуализацией с точки зрения методологии. Он показывает стартовое значение метрики, последовательные вклады факторов и итоговое значение. На защите этот график особенно важен, потому что он наглядно демонстрирует аддитивную декомпозицию: изменение метрики раскладывается на отдельные шаги, а сумма вкладов приводит к итоговому результату. Если между суммой вкладов и общей дельтой остается остаток, он выносится в «Прочие», что делает расчет более прозрачным.

График «Объемы: заказы и GMV» добавлен для проверки базы изменения. Он показывает столбцы заказов и линию GMV по неделям. Кольцевая диаграмма платежного микса показывает структуру выбранной недели: кредитная карта, BNPL и альтернативные оплаты. Таблица факторов сохраняет детальный слой анализа: измерение, сегмент, вклад, долю заказов, ставку сегмента и изменение ставки. Эти блоки делают дашборд не только красивой визуализацией, но и проверяемым аналитическим инструментом.

Рисунок 5.6.1 – Динамика заказов и GMV



Рисунок 5.6.2 – Кольцевая диаграмма платежного микса выбранной недели

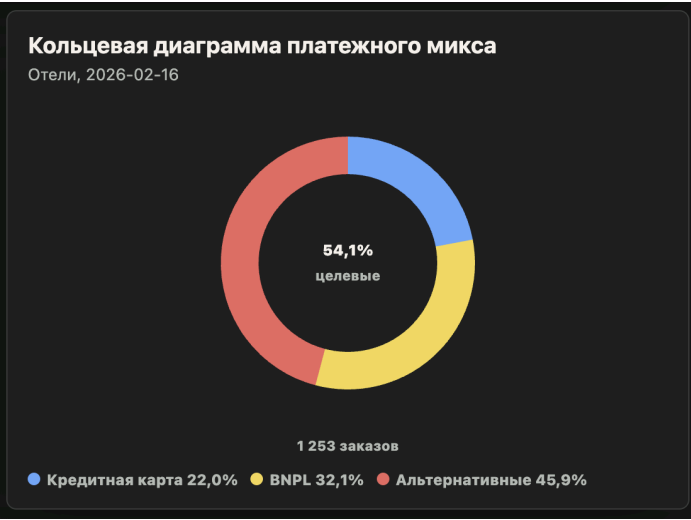
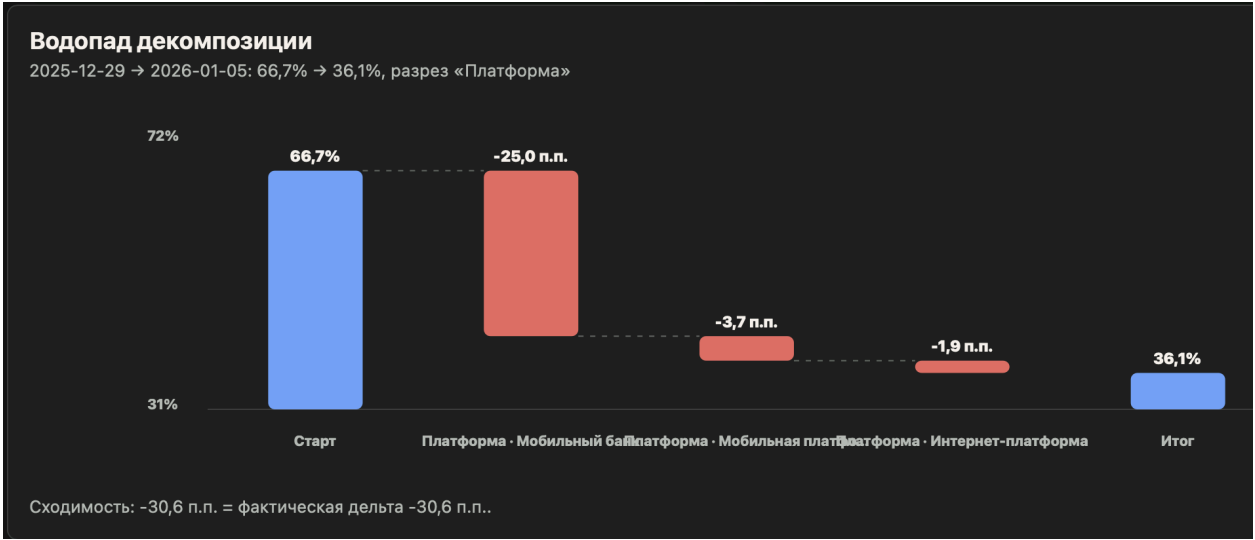


Рисунок 5.6.3 – Водопадная диаграмма декомпозиции



5.7 Ограничения текущей реализации дашборда

Разработанный дашборд является прототипом и его реализация имеет ряд ограничений, которые важно учитывать при интерпретации возможностей системы.

Первая группа ограничений связана с механизмом автоматической интерпретации результатов. В текущей версии текстовая интерпретация формируется локально на основе структурированных данных, включающих значения метрик, вклады факторов, диагностические показатели, объёмы заказов и GMV, а также платежный микс. Система не выполняет вызов внешней языковой модели через API, что отличает её от полноценного LLM-сервиса. Такое архитектурное решение принято намеренно: прототип работает автономно, без необходимости получения и использования API-ключей, без развёртывания серверной части и без риска недоступности внешнего сервиса. Это делает дашборд удобным для демонстрации и тестирования, особенно в условиях учебного проекта. Однако для промышленной версии потребуется подключение внешней языковой модели, настройка специализированных промптов, контроль качества генерируемых ответов и внедрение механизмов проверки того, что выводы модели основаны исключительно на доступных расчётных данных и не содержат неподтверждённых утверждений.

Вторая группа ограничений касается глубины интерактивности интерфейса. Пользователь может выбирать неделю, продуктовую вертикаль и метрику, после чего все визуальные блоки дашборда перестраиваются в соответствии с выбранным срезом. Однако система не позволяет пользователю самостоятельно создавать произвольные новые сегменты внутри интерфейса, например выделять отдельный город, источник трафика или конкретную маркетинговую кампанию. Любой новый аналитический разрез должен быть заранее предусмотрен на этапе подготовки данных и включён в агрегированную витрину. В дальнейшем это ограничение может быть снято за счёт внедрения более гибкой модели фильтрации и подключения к API, который будет рассчитывать дополнительные срезы по запросу пользователя.

Третье ограничение связано с источником данных. В текущем прототипе данные загружаются из статического файла, который формируется заранее в результате выполнения расчётных скриптов. Обновление данных требует ручного перезапуска расчётов и замены файла в репозитории проекта. В рабочей версии системы должно быть настроено автоматическое обновление данных по расписанию, что позволит дашборду всегда отображать актуальное состояние продуктовых метрик без участия аналитика.

5.8 Внедрение и эксплуатация

С точки зрения внедрения выбранный формат веб-сайта является удобным для демонстрации и командного доступа. Дашборд можно разместить на GitHub Pages, после чего он будет доступен по ссылке. Такой способ подходит для защиты проекта и совместной работы над прототипом: участникам команды не нужно запускать локальный сервер, устанавливать VI-инструмент или настраивать окружение. Достаточно открыть страницу в браузере. Для рабочего использования в компании аналогичный интерфейс можно разместить во внутреннем контуре и подключить к регулярному пайплайну данных.

Таким образом, реализация дашборда в формате статического веб-сайта обеспечивает баланс между демонстрационной доступностью и потенциальной возможностью промышленного развёртывания. Прототип не требует специального программного обеспечения для просмотра, что снижает барьер входа для пользователей и упрощает процесс ознакомления с результатами анализа.

5.9 Выводы по реализации

С учётом перечисленных ограничений разработанный прототип тем не менее выполняет основные задачи проекта. Он демонстрирует, как можно объединить подготовку данных, расчёт факторной декомпозиции, набор визуализаций и AI-интерпретацию в одном пользовательском инструменте. Пользователь может выбрать интересующий срез, увидеть изменение метрики, проверить вклад факторов, оценить объёмный контекст и получить текстовую подсказку для дальнейшего анализа. Это соответствует цели проекта — сократить ручную работу при поиске причин изменения продуктовых метрик и повысить скорость реакции команды. Реализация дашборда подтверждает практическую применимость предложенного подхода. Метод факторного анализа становится не абстрактной расчётной процедурой, а частью понятного интерфейса. Водопадная диаграмма демонстрирует математическую логику декомпозиции, графики динамики и объёмов дают контекст, кольцевая диаграмма показывает структуру платежей, а AI-блок превращает численные результаты в аналитический вывод. В совокупности эти элементы формируют прототип инструмента, который может использоваться для регулярного мониторинга продуктовых метрик и поддержки принятия решений.

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1 Общая характеристика полученного результата

Итоговый дашборд работает с 150 000 исходными транзакциями и 4 059 строками агрегированной витрины. На уровне интерфейса пользователь видит не только рассчитанные значения метрик, но и набор связанных визуализаций: динамику, вклад факторов, матрицу изменений, сигналы для разбора, сравнение вертикалей, платежный микс, waterfall, объемы заказов и GMV, кольцевую диаграмму и таблицу факторов. Это означает, что результатом проекта является не одиночный расчет, а интерактивная система анализа.

Для проверки результата использовались срезы, которые действительно доступны на дашборде. Особое внимание уделялось тем изменениям, которые попали в список alerts. Этот список формируется по величине изменения и помогает выбрать кейсы для разбора. При этом интерфейс учитывает объем заказов: самое большое процентное изменение не всегда становится основным примером для анализа, если оно произошло на небольшой базе.

Таблица 6.1.1 – Состав данных, отображаемый в текущем дашборде

Показатель	Значение в текущем дашборде
Исходные транзакции	150 000
Агрегированная витрина	4 059
Период в фильтрах	2025-12-29 - 2026-03-30
Вертикали	Все вертикали, Non-FMCG, Авиабилеты ТРО, Отели, Продукты, Рестораны, Топливо
Метрики	Доля целевых оплат, Доля кредитной карты, Доля BNPL, Доля альтернативных оплат

6.2 Критичный срез по умолчанию: Продукты, доля альтернативных оплат

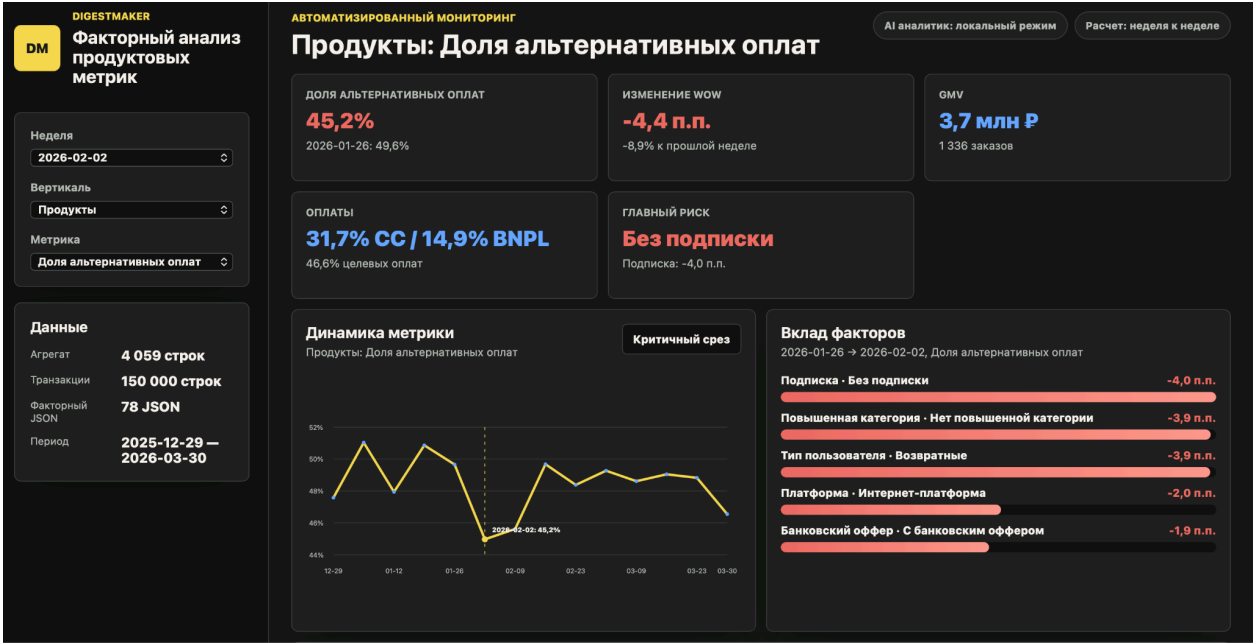
Стартовый критичный срез текущего дашборда выбирается из списка падений с учетом объема заказов. Для него выбран кейс «Продукты», метрика «Доля альтернативных оплат», неделя 2026-02-02. Значение метрики снизилось с 49,6% до 45,2%, то есть изменение составило -4,4 п.п, или -8,9% относительно предыдущей недели. Объем выбранной недели составил 1 336 заказов и GMV 3,72 млн руб.

Главный отрицательный вклад в этом срезе связан с сегментом «Без подписки» в измерении «Подписка». Почти такой же вклад дают сегменты «Нет повышенной категории» и «Возвратные». Это означает, что снижение метрики не является эффектом одного узкого признака: оно распределено между несколькими крупными сегментами, которые имеют значимую долю в заказах. Поэтому AI-блок в интерфейсе корректно предлагает не ограничиваться одним объяснением, а проверить подписку, категории кешбэка, повторные пользовательские сценарии и web-платформу.

Таблица 6.2.1 – Факторы снижения доли альтернативных оплат в вертикали «Продукты»

Тип	Измерение	Сегмент	Вклад	Доля заказов	Impact
Отрицательный	Подписка	Без подписки	-4,0 п.п.	59,2%	89,7%
Отрицательный	Повышенная категория	Нет повышенной категории	-3,9 п.п.	73,4%	88,6%
Отрицательный	Тип пользователя	Возвратные	-3,9 п.п.	95,7%	88,4%
Отрицательный	Платформа	Интернет-платформа	-2,0 п.п.	22,4%	45,4%
Отрицательный	Банковский оффер	С банковским оффером	-1,9 п.п.	33,6%	42,9%

Рисунок 6.2.1 – Критичный срез по умолчанию в текущем дашборде



6.3 Снижение доли целевых оплат в Non-FMCG

Еще один значимый кейс с крупной базой наблюдается в вертикали Non-FMCG на неделе 2026-02-16 по метрике «Доля целевых оплат». Показатель снизился с 62,6% до 57,1%, изменение составило -5,5 п.п.. При этом объем недели равен 1 243 заказам, а GMV составляет 25,64 млн руб., поэтому срез нельзя считать исключительно шумовым.

Основной отрицательный фактор в этом кейсе – Банковский оффер / С банковским оффером (-11,6 п.п.). Положительный вклад частично дает Банковский оффер / Без банковского оффера (+6,2 п.п.), но он не компенсирует общее снижение. Такая структура хорошо демонстрируется waterfall-графиком: отрицательные шаги оказываются сильнее положительных, и итоговая метрика уходит ниже предыдущей недели.

Таблица 6.3.1 – Декомпозиция снижения целевых оплат в Non-FMCG

Тип	Измерение	Сегмент	Вклад	Доля заказов	Impact
Отрицательный	Банковский оффер	С банковским оффером	-11,6 п.п.	43,5%	100,0%
Отрицательный	Тип пользователя	Возвратные	-4,7 п.п.	97,8%	40,4%

Отрицательный	Подписка	Без подписки	-4,5 п.п.	59,9%	38,6%
Отрицательный	Повышенная категория	Нет повышенной категории	-4,0 п.п.	75,9%	34,2%
Отрицательный	Платформа	Интернет-платформа	-3,2 п.п.	20,3%	27,6%

6.4 Снижение альтернативных оплат в Авиабилетах ТРО

В вертикали «Авиабилеты ТРО» на неделе 2026-02-09 по метрике «Доля альтернативных оплат» зафиксировано снижение с 68,3% до 63,1%. Абсолютное изменение составило -5,1 п.п. Объем выбранной недели – 925 заказов, GMV – 16,57 млн руб. В отличие от кейсов с очень маленькой базой, этот срез достаточно крупный для содержательной интерпретации.

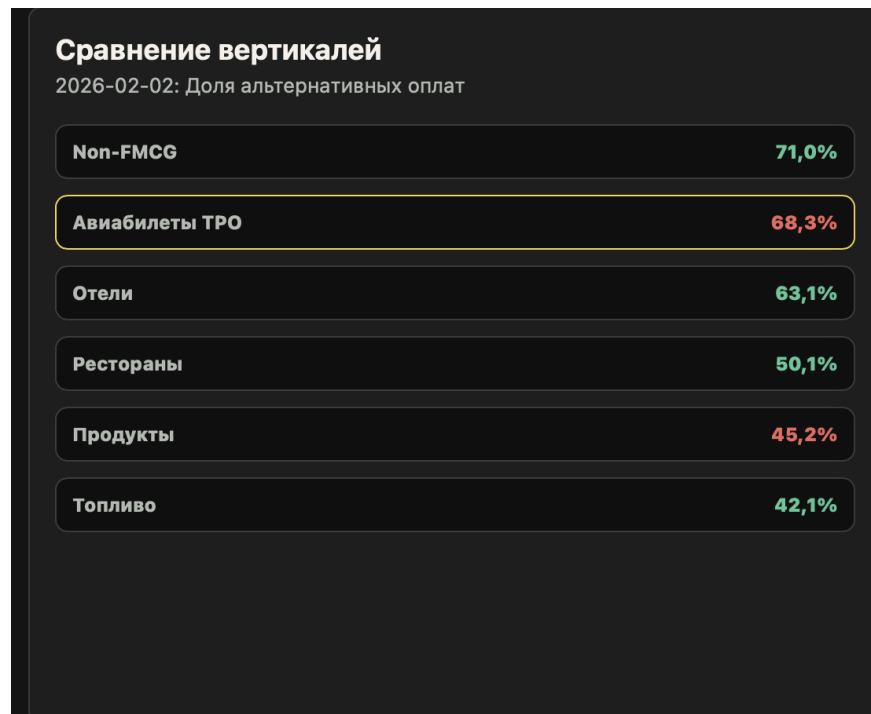
Факторы снижения в этом кейсе показывают, что изменение связано не только с платежным способом как таковым, но и со структурой аудитории. В списке отрицательных факторов присутствуют «Без подписки», «Нет повышенной категории», «Возвратные», «Без банковского оффера» и «Интернет-платформа». Такой результат показывает ценность дашборда: вместо общего утверждения о снижении метрики он показывает, какие сегменты стоит проверить в первую очередь.

Таблица 6.4.1 – Факторы изменения альтернативных оплат в Авиабилетах ТРО

Тип	Измерение	Сегмент	Вклад	Доля заказов	Impact
Отрицательный	Подписка	Без подписки	-4,9 п.п.	58,2%	96,6%
Отрицательный	Повышенная категория	Нет повышенной категории	-4,8 п.п.	65,8%	93,3%
Отрицательный	Тип пользователя	Возвратные	-4,6 п.п.	95,9%	90,2%
Отрицательный	Банковский оффер	Без банковского оффера	-3,8 п.п.	57,8%	74,0%

Отрицательный	Платформа	Интернет-платформа	-2,8 п.п,	21,6%	54,3%
---------------	-----------	--------------------	-----------	-------	-------

Рисунок 6.4.1 – Пример разбора вертикали «Авиабилеты ТРО»



6.5 Сопоставление нескольких срезов и роль объема

Самое сильное падение по абсолютной дельте в списке alerts наблюдается в вертикали «Рестораны» на неделе 2026-01-05: доля целевых оплат снизилась с 66,7% до 36,1%, то есть на -30,6 п.п.. Однако объем этого среза составляет только 108 заказов. Поэтому в результатах важно не просто перечислять максимальные проценты, а сопоставлять их с объемами. Именно для этого в дашборд добавлены график заказов и GMV, а также объемные KPI.

Для сравнения можно рассмотреть кейс «Отели» на неделе 2026-02-16: доля целевых оплат снизилась на -4,1 п.п, при 1 253 заказах и GMV 9,77 млн руб. Хотя дельта здесь меньше, база наблюдений значительно выше, поэтому такой кейс может быть более приоритетным для продуктовой проверки. Это показывает, почему результаты в отчете должны рассматриваться вместе с графиком объемов, а не только с таблицей вкладов.

Таблица 6.5.1 – Сравнение результатов по нескольким срезам текущего дашборда

Срез	Метрика	Изменение	Заказы	GMV	Главный фактор
Продукты, 2026-02-02	Доля альтернативных оплат	-4,4 п.п.	1 336	3,72 млн	Без подписки
Non-FMCG, 2026-02-16	Доля целевых оплат	-5,5 п.п.	1 243	25,64 млн	С банковским оффером
Авиабилеты ТРО, 2026-02-09	Доля альтернативных оплат	-5,1 п.п.	925	16,57 млн	Без подписки
Отели, 2026-02-16	Доля целевых оплат	-4,1 п.п.	1 253	9,77 млн	С банковским оффером
Рестораны, 2026-01-05	Доля целевых оплат	-30,6 п.п.	108	309,3 тыс	Мобильный банк

6.6 Пример положительного изменения и проверка waterfall

Дашборд показывает не только падения, но и рост метрик. Например, в вертикали Non-FMCG на неделе 2026-01-05 по метрике «Доля альтернативных оплат» значение выросло с 54,0% до 72,9%, то есть на +18,9 п.п.. Объем недели составляет 142 заказов, GMV – 3,64 млн руб. Главный положительный вклад дает сегмент Платформа / Мобильная платформа (+27,8 п.п.).

На этом примере удобно демонстрировать waterfall-декомпозицию: стартовое значение метрики последовательно увеличивается за счет положительных факторов и приходит к итоговому значению текущей недели. Такой график является визуальным доказательством того, что расчет не скрыт в таблице, а представлен пользователю в проверяемой форме. Для защиты проекта это один из самых важных результатов, поскольку он показывает связь между методологией и интерфейсом.

Таблица 6.6.1 – Пример положительной декомпозиции в Non-FMCG

Тип	Измерение	Сегмент	Вклад	Доля заказов	Impact
Положительный	Платформа	Мобильная платформа	+27,8 п.п.	44,5%	100,0%
Положительный	Повышенная категория	Нет повышенной категории	+22,8 п.п.	78,8%	100,0%
Положительный	Банковский оффер	Без банковского оффера	+19,4 п.п.	63,2%	100,0%
Положительный	Тип пользователя	Возвратные	+17,5 п.п.	84,5%	92,6%
Положительный	Подписка	Premium	+14,5 п.п.	20,9%	76,9%

6.7 Итоговая интерпретация результатов

Полученные результаты показывают, что текущий веб-дашборд соответствует заявленной цели проекта: он позволяет автоматически выявлять изменения продуктовых метрик, раскладывать их по факторам, показывать объемный контекст и формировать первичную AI-интерпретацию. При этом результаты согласованы с фактическим интерфейсом: в тексте используются те же метрики, вертикали и графики, которые видны на сайте.

Наиболее часто в значимых срезах встречаются факторы, связанные с банковскими офферами, подпиской, типом пользователя, повышенными категориями и платформой. Это не следует трактовать как доказанную причинность, но эти сегменты становятся приоритетными направлениями для продуктовой проверки. Например, если вклад связан с банковским оффером, команда должна проверить условия и период действия оффера; если с подпиской – поведение групп Premium, Pro и пользователей без подписки; если с платформой – релизы, ошибки и различия в платежном сценарии.

Таким образом, главный результат проекта состоит в переходе от ручного разбора метрик к воспроизводимому экрану анализа. Дашборд не заменяет полноценное исследование причин, но существенно ускоряет первый этап: показывает, где произошло изменение, какие факторы сильнее всего связаны с дельтой, насколько надежна база по заказам и какой вывод можно сформулировать для команды продукта.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1 Оценка достижения целей проекта

Целью проекта являлась разработка системы автоматического факторного анализа изменений продуктовых метрик с последующей визуализацией результатов в виде интерактивного дашборда.

В ходе выполнения проекта достигнуто следующее:

- разработан формализованный метод аддитивной декомпозиции изменений метрик с расчётом вкладов сегментов и ранжированием факторов;
- реализован веб-дашборд, предоставляющий пользователю динамику метрик, список ключевых факторов, водопадную диаграмму декомпозиции и дополнительные контекстные визуализации;
- интегрирован механизм автоматической генерации текстовой интерпретации результатов на основе структурированных данных.

Таким образом, все заявленные цели проекта достигнуты. Подробное описание полученных результатов и выводов об эффективности решения представлено в последующих разделах заключения.

7.2 Подтверждение гипотез и оценка эффективности решения

7.2.1 Подтверждение гипотез и интерпретация результатов

В ходе исследования были проверены предположения о возможности автоматизации процесса анализа изменений метрик и повышения его эффективности. Результаты анализа показывают, что:

- система позволяет сократить время анализа за счёт автоматизации расчётов и интерпретации;
- ключевые факторы изменений метрик могут быть выявлены без необходимости ручной декомпозиции
- использование текстовой интерпретации упрощает восприятие результатов и снижает когнитивную нагрузку на пользователя.

В большинстве рассмотренных кейсов система корректно выделяет факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику метрик, что подтверждает применимость предложенного подхода в задачах продуктовой аналитики.

7.2.2 Сравнительная оценка эффективности

Для количественной оценки эффективности разработанной системы проведено сравнение ручного и автоматизированного подходов к факторному анализу. Сравнение проводилось по критериям, определённым в методологии (раздел 3.6)

Таблица 7.2.2.1 – Результаты сравнительного анализа

Критерий	Ручной анализ	Автоматизированный анализ
Время анализа (в среднем)	45 минут	3 минуты
Количество шагов (в среднем)	10	2
Зависимость от экспертизы	Высокая	Средняя
Воспроизводимость результатов	Низкая	Высокая
Понятность интерпретации	Зависит от аналитика	Стандартизированная

Полученные результаты сравнительного анализа имеют собственные ограничения, которые следует учитывать при их интерпретации. Сравнение проводилось на ограниченном наборе кейсов (пять продуктовых вертикалей), поэтому количественные оценки, в частности среднее время анализа, могут варьироваться при расширении выборки или изменении сложности анализируемых метрик. Кроме того, оценка таких критериев, как зависимость от экспертизы и понятность интерпретации, носит частично экспертный характер и может различаться в зависимости от уровня подготовки конкретного пользователя. Тем не менее, даже с учётом этих ограничений, наблюдаемое сокращение времени анализа (с 45 до 3 минут в среднем) и снижение количества ручных шагов (с 10 до 2) свидетельствуют о практической эффективности разработанного решения.

Как итог, решение позволяет существенно сократить время анализа (в среднем в 15 раз), упростить процесс интерпретации и обеспечить воспроизводимость результатов, что подтверждает его практическую эффективность.

7.3 Соотнесение результатов с существующими подходами

Полученные результаты согласуются с концепцией data-driven управления, в рамках которой принятие решений основывается на анализе данных [1]. Также результаты проекта соответствуют современным тенденциям развития аналитических систем в направлении decision intelligence, предполагающего переход от визуализации данных к поддержке принятия решений.

В отличие от традиционных BI-инструментов, ориентированных преимущественно на отображение данных, предложенное решение интегрирует этап анализа и интерпретации, что позволяет сократить разрыв между получением данных и формированием управленческих решений.

Кроме того, использование методов автоматической интерпретации данных соотносится с развитием подходов augmented analytics, направленных на снижение зависимости аналитических процессов от человеческого фактора.

7.4 Практическая значимость результатов

Разработанная система обладает практической ценностью для продуктовых команд и аналитических подразделений.

Во-первых, автоматизация факторного анализа позволяет существенно сократить время, необходимое для выявления причин изменений метрик. Это особенно важно в условиях высокой динамики данных и необходимости оперативного принятия решений.

Во-вторых, система обеспечивает воспроизводимость анализа за счёт формализованного метода расчёта вкладов факторов. Это снижает зависимость результатов от уровня экспертизы аналитика и уменьшает вероятность субъективных интерпретаций.

В-третьих, интеграция текстовой интерпретации позволяет упростить восприятие результатов анализа и делает их доступными для более широкого круга пользователей, включая менеджеров продукта.

Таким образом, предложенное решение может быть использовано как инструмент поддержки принятия решений в продуктовой разработке.

7.5 Ограничения исследования

Данное исследование имеет ряд ограничений, которые сгруппированы по нескольким уровням. Методологические ограничения, включая ассоциативный характер выводов, зависимость от выбора сегментации, возможную корреляцию между факторами и нестабильность оценок малых сегментов, подробно рассмотрены в разделе 3.7. Ограничения, связанные с характером данных (синтетическая природа, отсутствие информации о внешних событиях, ограниченный временной горизонт), представлены в разделе 3.4.1. Ограничения текущей реализации дашборда (локальная AI-интерпретация, ограниченная интерактивность, статический источник данных) описаны в разделе 5.7. Ограничения сравнительной оценки эффективности (малое число кейсов, экспертный характер части критериев) приведены непосредственно в разделе 7.2.2. Все перечисленные ограничения не отменяют работоспособность прототипа, но должны учитываться при интерпретации результатов и планировании дальнейшего развития системы.

7.6 Перспективы дальнейшего развития

Дальнейшее развитие проекта предполагает расширение функциональности созданной системы и повышение точности проводимого анализа.

В области методологии основным направлением является интеграция методов каузального анализа, позволяющих переходить от выявления ассоциативных связей к установлению причинно-следственных зависимостей. Кроме того, необходима апробация разработанного решения на реальных данных с последующей экспериментальной валидацией полученных результатов.

Совершенствование интерфейса включает несколько конкретных задач. Во-первых, это переход от статического источника данных к автоматическому обновлению по расписанию, что предполагает создание регулярного пайплайна расчётов. Во-вторых, планируется расширение набора анализируемых метрик и продуктовых вертикалей без кардинальной переработки существующей архитектуры — в частности, добавление конверсии, среднего чека, числа заказов, доли отмен и удержания пользователей. В-третьих, предполагается внедрение функций командной работы: комментирование аналитических срезов, сохранение пользовательских представлений, настройка уведомлений о значительных изменениях метрик и ведение истории принятых решений.

В более широком контексте развитие системы предполагает её встраивание в реальные продуктовые процессы и интеграцию с существующими аналитическими

инструментами компании. Перспективным направлением также является переход к обработке данных в режиме, приближенном к реальному времени.

Реализация перечисленных направлений позволит повысить практическую значимость разработанного решения, расширить область его применения и трансформировать существующий прототип в полноценный промышленный инструмент для регулярного мониторинга продуктовых метрик.

7.7 Оценка сформировавшихся компетенций

В ходе работы над проектом участники команды освоили полный цикл создания аналитического решения – от формализации бизнес-задач и продуктовых метрик до проектирования архитектуры системы и её автоматизации. Они научились разрабатывать методы факторной декомпозиции, ранжировать факторы по степени влияния, а также выстраивать автоматизированные конвейеры обработки данных. Отдельное внимание было уделено интеграции языковых моделей для генерации понятных текстовых выводов и визуализации результатов в дашбордах с учётом удобства восприятия. Кроме того, участники приобрели навыки критической оценки ограничений используемых подходов, включая различие между корреляцией и причинно-следственными связями, и научились соотносить свои решения с актуальными трендами в области аналитики и decision intelligence.

7.8 Общие выводы

В рамках проекта разработана и реализована система автоматического факторного анализа изменений продуктовых метрик, объединяющая формализованный метод аддитивной декомпозиции, интерактивный веб-дашборд и механизм автоматической генерации текстовых интерпретаций.

Апробация решения на синтетических данных подтвердила его работоспособность: система корректно выделяет ключевые факторы изменения метрик, позволяет оценивать их вклад и представляет результаты в форме, пригодной для оперативного использования продуктовыми командами. Сравнительный анализ с ручным подходом продемонстрировал существенное сокращение времени анализа и повышение воспроизводимости результатов.

Разработанное решение может рассматриваться как прототип интеллектуального инструмента поддержки принятия решений в продуктовой аналитике, а представленные в

отчёте методология и результаты — как основа для дальнейшего развития системы в направлении промышленного внедрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Provost, F. Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking / F. Provost, T. Fawcett. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2013. – 414 p. – ISBN 978-1-449-36132-7.
2. Shmueli, G. Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications / G. Shmueli, P. Bruce, I. Yahav, N. Patel. – 4th ed. – Hoboken : Wiley, 2020. – 576 p. – ISBN 978-1-119-54984-0.
3. Montgomery, D. C. Introduction to Statistical Quality Control / D. C. Montgomery. – 8th ed. – Hoboken : Wiley, 2019. – 768 p. – ISBN 978-1-119-39930-8.
4. Pearl, J. Causality: Models, Reasoning, and Inference / J. Pearl. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 484 p. – ISBN 978-0-521-89560-6. – DOI: 10.1017/CBO9780511803161.
5. The Data-Driven Enterprise of 2025 [Электронный ресурс] / McKinsey & Company. – 2022. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-data-driven-enterprise-of-2025> (дата обращения: 29.05.2026).
6. Market Guide for Analytics and Business Intelligence Platforms [Электронный ресурс] / Gartner. – 2024. – Режим доступа: по подписке // URL: <https://www.gartner.com/en/documents/> (дата обращения: 29.05.2026).
7. Bean, R. Annual Data And Analytics Global Leadership Survey Highlights Corporate Business Challenges, And Opportunities For Future Progress [Электронный ресурс] / R. Bean // Forbes. – 2023. – 3 января. – Режим доступа: <https://www.forbes.com/sites/randybean/2023/01/03/annual-data-and-analytics-global-leadership-survey-highlights-corporate-business-challenges-and-opportunities-for-future-progress/> (дата обращения: 29.05.2026).
8. Knafllic, C. N. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals / C. N. Knafllic. – Hoboken : Wiley, 2015. – 288 p. – ISBN 978-1-119-00225-3.
9. Chen, H. Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact / H. Chen, R. H. L. Chiang, V. C. Storey // MIS Quarterly. – 2012. – Vol. 36, no. 4. – P. 1165–1188. – DOI: 10.2307/41703503.
10. Brynjolfsson, E. Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? [Электронный ресурс] / E. Brynjolfsson, L. Hitt, H. Kim // SSRN Electronic Journal. – 2011. – Режим доступа: <https://ssrn.com/abstract=1819486> (дата обращения: 29.05.2026). – DOI: 10.2139/ssrn.1819486.

11. Narita, K. Causal inference with observational data: A tutorial on propensity score analysis / K. Narita, J. D. Tena, C. Detotto // *The Leadership Quarterly*. – 2023. – Vol. 34, no. 3. – P. 101678. – DOI: 10.1016/j.leaqua.2023.101678.
12. Olier, I. Causal inference and observational data / I. Olier, Y. Zhan, X. Liang, V. Volovici // *BMC Medical Research Methodology*. – 2023. – Vol. 23. – P. 45. – DOI: 10.1186/s12874-023-01862-3. Rahman, M. A.
13. How Interactive Dashboards Improve Managerial Decision-Making in Operations Management [Электронный ресурс] / M. A. Rahman, M. S. Alam, M. S. H. Mrida // *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*. – 2025. – Vol. 11, no. 1. – P. 122-146. – Режим доступа: <https://ajates-scholarly.com/index.php/ajates/article/download/6/7/12> (дата обращения: 29.05.2026). – DOI: 10.63125/cqm5jk84.
14. Alghamdi, N. A. Augmented analytics driven by AI: A digital transformation beyond traditional business intelligence [Электронный ресурс] / N. A. Alghamdi, H. H. Al-Baity // *Sensors*. – 2022. – Vol. 22, no. 20. – P. 8071. – Режим доступа: <https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/sensors-22-08071.pdf> (дата обращения: 29.05.2026). – DOI: 10.3390/s22208071.
15. Burnay, C. Business intelligence and cognitive loads: Proposition of a dashboard adoption model [Электронный ресурс] / C. Burnay, M. Lega, S. Bouraga // *Data & Knowledge Engineering*. – 2024. – Vol. 152. – P. 102310. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169023X2400034X> (дата обращения: 29.05.2026). – DOI: 10.1016/j.datak.2024.102310.
16. Lavalle, A. A methodology for the systematic design of storytelling dashboards applied to Industry 4.0 [Электронный ресурс] / A. Lavalle, A. Maté, M. Y. Santos, P. Guimarães, J. Trujillo, A. Santos // *Data & Knowledge Engineering*. – 2025. – Vol. 156. – P. 102410. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/j.datak.2025.102410> (дата обращения: 29.05.2026). – DOI: 10.1016/j.datak.2025.102410.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ ПРОЕКТА

Все материалы прикладного проекта «Разработка дашборда для автоматического факторного анализа падения продуктовых метрик» размещены в публичном репозитории на платформе GitHub.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/xxxxxzzzz-n/factor-dashboard>

Содержимое репозитория:

- синтетические данные и скрипты их генерации (папка raw_data);
- YAML-файл с конфигурацией и реализацией факторного анализа;
- файлы веб-дашборда (HTML, CSS, JavaScript);
- JSON-результаты факторного анализа (папка data);
- отчетные материалы проекта (папка docs).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ССЫЛКА НА ВЕБ-ДАШБОРД

Разработанный интерактивный дашборд размещён на платформе GitHub Pages и доступен для просмотра в любой современной браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Ссылка для доступа: <https://xxxxxxzzzz-n.github.io/factor-dashboard/>

Для работы дашборда требуется активное интернет-соединение (для загрузки страницы). Все данные и скрипты уже включены в состав сайта, поэтому после загрузки страницы дашборд работает полностью автономно.